HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

MedTrack AI

BÁO CÁO ĐỒ ÁN · MÔN XỬ LÝ ẢNH

# Trích xuất thông tin *đơn thuốc* từ ảnh

HỌC SÂU KẾT HỢP XỬ LÝ ẢNH CỔ ĐIỂN

OCR

JSON

RX

Giảng viên: **PGS.TS. Phạm Văn Cường** · Lớp E23TTNT01 · Nhóm 01

**Trần Trung Hiếu** B23DCCN312 | **Nguyễn Anh Trường** B23DCCE094 | **Đào Văn Khang** B23DCVT218 | **Nguyễn Tiến Thắng** B23DCCE088

01 ĐẶT VẤN ĐỀ

# Bối cảnh và động cơ

Đơn thuốc giấy là nguồn thông tin dùng thuốc đầy đủ nhất mà người bệnh có, nhưng nằm rời rạc và khó tra cứu.

**14,2 tr**

người Việt Nam từ 60 tuổi trở lên

Điều tra dân số giữa kỳ 2024

**26,2%**

người 18–69 tuổi bị tăng huyết áp

Điều tra STEPS 2021

**41,6%**

bệnh nhân tăng huyết áp quên uống thuốc trong 2 tuần

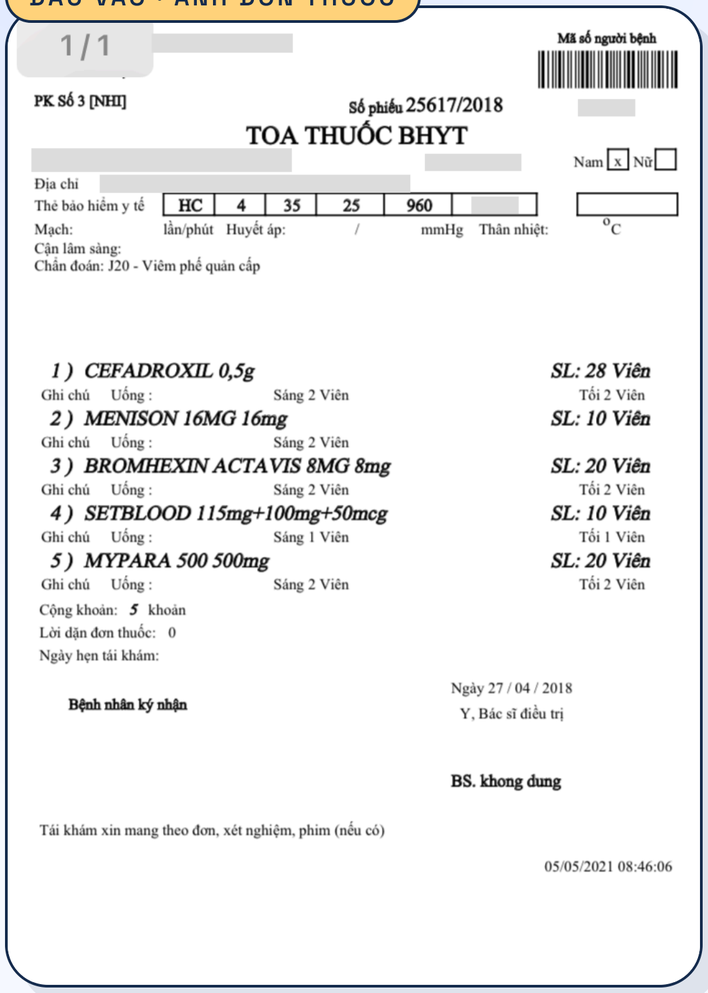
BV Quân y 354, 2023 (n = 380)

Chụp đơn → **Đọc ảnh thành dữ liệu có cấu trúc** → Người dùng xác nhận → Lịch uống thuốc, hồ sơ khám

Định hướng ứng dụng MedTrack AI · **Phạm vi đồ án: khâu đọc ảnh đơn thuốc**

# Phát biểu bài toán

ĐẦU VÀO · ẢNH ĐƠN THUỐC



1 / 1

Mã số người bệnh

PK Số 3 [NHI]

Số phiếu 25617/2018

TOA THUỐC BHYT

Nam [x] Nữ [ ]

Địa chỉ

Thẻ bảo hiểm y tế | HC | 4 | 35 | 25 | 960 |

Mạch: lần/phút Huyết áp: / mmHg Thân nhiệt: °C

Cận lâm sàng:

Chẩn đoán: J20 - Viêm phế quản cấp

1) CEFADROXIL 0,5g — SL: 28 Viên
Ghi chú Uống : Sáng 2 Viên Tối 2 Viên

2) MENISON 16MG 16mg — SL: 10 Viên
Ghi chú Uống : Sáng 2 Viên

3) BROMHEXIN ACTAVIS 8MG 8mg — SL: 20 Viên
Ghi chú Uống : Sáng 2 Viên Tối 2 Viên

4) SETBLOOD 115mg+100mg+50mcg — SL: 10 Viên
Ghi chú Uống : Sáng 1 Viên Tối 1 Viên

5) MYPARA 500 500mg — SL: 20 Viên
Ghi chú Uống : Sáng 2 Viên Tối 2 Viên

Cộng khoản: 5 khoản

Lời dặn đơn thuốc: 0

Ngày hẹn tái khám:

Ngày 27 / 04 / 2018

Bệnh nhân ký nhận

Y, Bác sĩ điều trị

BS. khong dung

Tái khám xin mang theo đơn, xét nghiệm, phim (nếu có)

05/05/2021 08:46:06

ĐẦU RA · JSON

```
{ "items": [
    { "name": "CEFADROXIL 0,5g",  "quantity": 28,  "unit": "Viên",
      "usage": ["Sáng 2 Viên", "Tối 2 Viên"] },
    … 4 khoản thuốc nữa ],
  "diagnose": "J20 - Viêm phế quản cấp",
  "date": "27/04/2018" }
```

BA THÁCH THỨC CHÍNH

1. Chữ nhỏ (cao 20–32 px); sai một chữ số dẫn đến **khác hàm lượng**
2. Các trường của một khoản thuốc **nằm rời nhau**
3. Ảnh chụp **nghiêng, mờ, đổ bóng**, nén JPEG mạnh

# Dữ liệu: bộ VAIPE và phân chia tập

**1.172**

ảnh đơn thuốc BHYT in máy, có nhãn vùng chữ

**820 · 176 · 176**

huấn luyện · kiểm định · kiểm tra

**6**

lớp vùng chữ

TỈ LỆ 41.180 VÙNG CHỮ THEO LỚP

TRUNG VỊ CHIỀU CAO CHỮ 20–32 PX



- Tên thuốc 6,9%
- Số lượng 6,9%
- Cách dùng 9,7%
- Chẩn đoán 4,0%
- Ngày 2,8%
- Khác 69,6%

Chia theo bệnh nhân (Jaccard ≥ 0,85), tránh rò rỉ dữ liệu

Tập kiểm tra chỉ chạy một lần (Ch. 8)

Ảnh suy giảm hai mức (vừa, nặng) để đo độ bền

# Tổng quan phương pháp

Chuỗi xử lý (pipeline) gồm bốn bước nối tiếp; mỗi bước có phương pháp đối chứng và độ đo riêng.

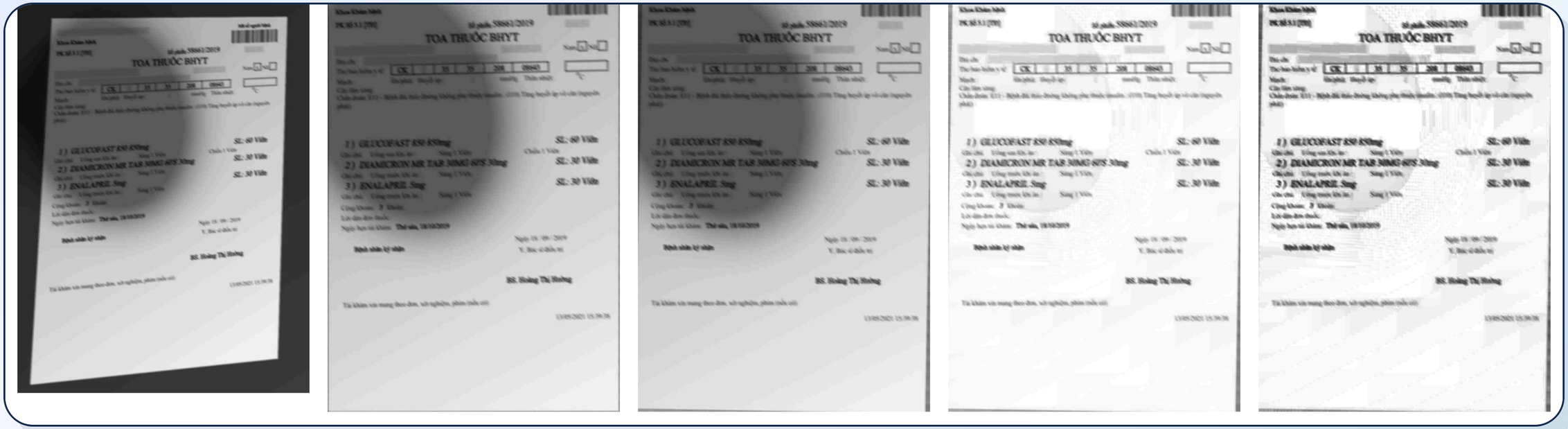



Đối chứng đầu-cuối: mô hình thị giác–ngôn ngữ **Qwen3.8-27B** (zero-shot) sinh JSON trực tiếp từ ảnh

03 PHƯƠNG PHÁP

# Tiền xử lý ảnh

Năm phép biến đổi cổ điển áp dụng tuần tự; mỗi bước có thể bật hoặc tắt độc lập.




**Ảnh suy giảm nặng**
đầu vào minh họa

**Nắn phối cảnh**
Canny, tứ giác lớn nhất · **Ch. 5**

**Chỉnh nghiêng**
lược đồ chiếu, ±10° · **Ch. 3, 5**

**Khử bóng**
phép đóng 81×81, chia nền · **Ch. 2, 3, 7**

**Khử nhiễu, CLAHE**
trung vị 3×3, CLAHE · **Ch. 3**

# Phát hiện vùng chữ: YOLOv8s và đối chứng hình thái học

PHƯƠNG PHÁP CHÍNH

## YOLOv8s: phát hiện và phân loại 6 lớp vùng chữ

- Khởi tạo COCO, 50 epoch, 2 × T4
- Ảnh vào 1024 px giữ chữ nhỏ
- Tắt lật ngang; ghép khảm 0,5
- Ngưỡng tin cậy 0,443

ĐỐI CHỨNG HÌNH THÁI HỌC · CH. 5, 7

## Nhị phân hóa, phép hình thái và vùng liên thông

- Nhị phân hóa Sauvola
- Phép mở 2×2 khử nhiễu
- Phép giãn **2,5h × 0,2h** nối ký tự
- Vùng liên thông, **không phân lớp**

# Nhận dạng chữ: tinh chỉnh VietOCR

PHƯƠNG PHÁP CHÍNH

## VietOCR `vgg_transformer` tinh chỉnh trên VAIPE

Vùng cắt, đệm 2 px → VGG19-BN → Transformer → chuỗi ký tự có dấu

- 20.000 vòng lặp, lô 32 ảnh
- Toàn bộ vùng chữ tập huấn luyện
- Rộng tối đa 1024 px cho dòng dài

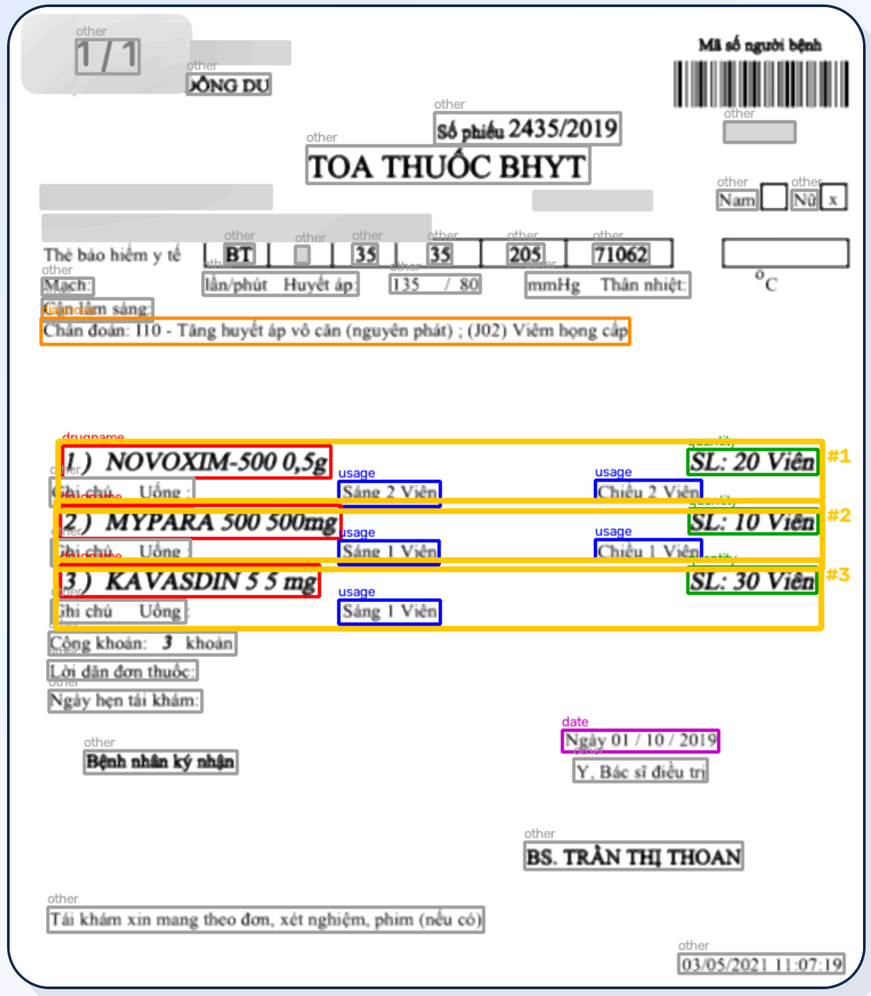
ĐỐI CHỨNG

**VietOCR công bố**
Không tinh chỉnh

**Tesseract 5 · `vie`**
Phóng 2× nội suy bậc ba · Ch. 2

**Tesseract + nhị phân Sauvola**
Đầu vào nhị phân · Ch. 5

# Hậu xử lý: ghép khoản thuốc theo luật và từ điển




**1 — Chọn lớp**
Theo YOLOv8s; xét lại bằng biểu thức chính quy khi tin cậy < 0,5

**2 — Gom theo dải ngang**
Mỗi tên thuốc mở một dải tới tên kế tiếp

**3 — Chuẩn hóa**
Tách số lượng, đơn vị, cách dùng, ngày

**4 — So khớp từ điển 138 tên**
Levenshtein ≥ 90; không thay nếu đổi hàm lượng

# Thiết lập thực nghiệm và độ đo

176 ảnh kiểm tra | Huấn luyện: Kaggle T4 | Suy luận: i7-12700H + RTX 3050

## 1 Phát hiện

IoU ≥ 0,5
P = TP/(TP+FP)
R = TP/(TP+FN)
F1 = 2PR/(P+R)

Cộng dồn trên toàn tập · Ch. 8

## 2 Nhận dạng

CER = Σ d(ŝ, s) / Σ |s|
d: Levenshtein

WER tính tương tự trên từ

## 3 Đầu-cuối

**F1 khoản thuốc:** một khoản khớp khi

- CER tên ≤ 0,1
- số lượng đúng

CI 95% bằng bootstrap

05 KẾT QUẢ

# Kết quả phát hiện và nhận dạng

PHÁT HIỆN VÙNG CHỮ · F1, IOU ≥ 0,5 ↑

| | |
|---|---|
| YOLOv8s | 0,993 |
| Hình thái học | 0,818 |

**30**
vùng bị sót / 6.086 (YOLOv8s)

**1.364**
vùng bị sót (hình thái học), kèm 744 khung thừa

NHẬN DẠNG CHỮ · CER ↓ · VÙNG CẮT THEO KHUNG CHUẨN

| | |
|---|---|
| VietOCR tinh chỉnh | 0,033 |
| Tesseract + Sauvola | 0,068 |
| Tesseract | 0,069 |
| VietOCR công bố | 0,086 |

Đọc đúng nguyên chuỗi: 0,816 → **0,923** sau tinh chỉnh

**LỖI CÒN LẠI** Lỗi cao nhất ở dòng chẩn đoán, một phần do **nhãn sai**



Nguồn: result/e_b_detection, result/e_c1_ocr · 176 ảnh kiểm tra

05 KẾT QUẢ

# Kết quả đầu-cuối và so sánh với VLM




**0,9966**

F1 khoản, CI 95% [0,993; 1,000]

**0,951 → 0,997**

bỏ từ điển: trước → sau tinh chỉnh

**173/176**

đơn đúng hoàn toàn (VLM: 175/176)



Nguồn: result/e_d2_endtoend · 176 ảnh kiểm tra

# Phân tích cắt bỏ và độ bền với ảnh suy giảm

CẮT BỎ · THAY TỪNG BƯỚC BẰNG NHÃN GỐC

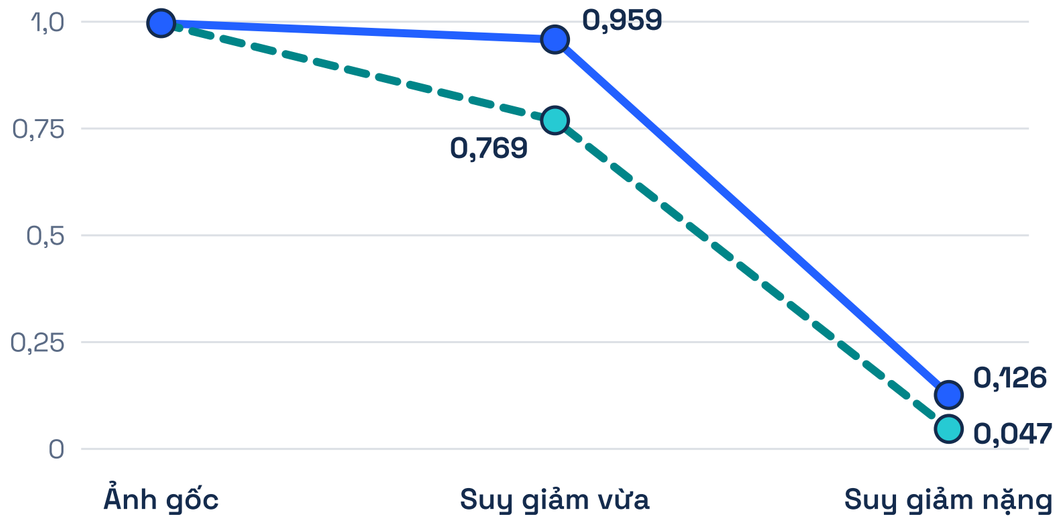
| KHUNG CHỮ | CHỮ | F1 KHOẢN |
|---|---|---|
| Nhãn gốc | Nhãn gốc | 1,0000 |
| Nhãn gốc | VietOCR tinh chỉnh | 1,0000 |
| YOLOv8s | Nhãn gốc | 1,0000 |
| **YOLOv8s** | **VietOCR tinh chỉnh** | **0,9966** |

**3/176**
đơn sai khi ghép hai bước

**0,063°**
trung vị sai số nghiêng

* Đáp án khoản dẫn xuất từ luật ghép nên dòng nhãn gốc luôn đạt 1,0000.

ĐỘ BỀN · F1 KHOẢN THEO MỨC SUY GIẢM




**Giả thuyết:** vệt nền sau khử bóng làm YOLOv8s nhận thêm vùng giả (34,5 → 50,5 khung/ảnh).



Nguồn: result/e_x1_ablation, e_a1_robustness, e_a2_deskew, e_a3_runtime

# Thảo luận và kết luận

**Học sâu đạt F1 khoản 0,9966, ngang VLM zero-shot; xử lý ảnh cổ điển là đối chứng có đo đạc.**

KẾT LUẬN

- Phát hiện vùng chữ: F1 0,993 so với 0,818
- Tinh chỉnh VietOCR giảm CER 62%
- Từ điển bù lỗi OCR

HẠN CHẾ

- Ảnh in máy, cùng một mẫu đơn
- Đáp án khoản dẫn xuất từ luật ghép
- Tiền xử lý chưa cải thiện độ bền

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Ảnh chụp thật, nhiều bệnh viện
- Huấn luyện lại kèm ảnh suy giảm
- Bỏ vùng "khác" trước khi nhận dạng

07 PHÂN CÔNG

# Phân công công việc

Mỗi thành viên phụ trách một bước của chuỗi xử lý và đóng góp 25% khối lượng công việc.

H

NHÓM TRƯỞNG

## Trần Trung Hiếu

B23DCCN312

- Tiền xử lý, ảnh suy giảm
- Tích hợp, báo cáo, slide

T

PHÁT HIỆN

## Nguyễn Anh Trường

B23DCCE094

- Huấn luyện YOLOv8s
- Đối chứng hình thái học

K

NHẬN DẠNG

## Đào Văn Khang

B23DCVT218

- Tinh chỉnh VietOCR
- Đối chứng Tesseract

T

HẬU XỬ LÝ

## Nguyễn Tiến Thắng

B23DCCE088

- Luật ghép khoản, từ điển
- Đối chứng VLM

HỎI ĐÁP

# Xin *cảm ơn*

ĐÃ LẮNG NGHE

OCR

JSON

RX

NHÓM 01 · E23TTNT01
MÔN XỬ LÝ ẢNH

MedTrack AI